

药材热风烘干过程的热质传递建模与时空演化分析

摘 要

药材烘干终点由最慢干燥区域决定,而含水率下降引起的收缩又会改变扩散路径与表面交换。本文依据题给物性关系、烘房环境记录和药材半径观测,以圆柱中部代表截面为研究对象,建立由常热物性传递、局部变物性耦合向全域达标判定和失水收缩反馈递进的径向模型,求解温度与干基含水率的时空分布及烘干结束时间。

针对问题一,根据附录 2 给出的常热物性和含水率相关扩散系数,将附件 1 环境节点间的分段线性变化作为边界驱动,建立保留中心对称与有限表面交换阻力的传递模型。利用 **Bessel 模态展开逐段解析**推进温度场,结合**通量势有限体积法**求解非线性水分扩散,获得前 1800 s 每 1 s、每 0.1 cm 的分布结果。1800 s 时,中心与表面温度分别为 **33.5753 °C** 和 **36.7856 °C**;表面含水率降至 **1.5102 kg/kg**,中心仍接近初值 **2.55 kg/kg**,呈现表层先响应、内部传递滞后的特征。

针对问题二,将问题一的常热物性假设推广为附录 3 规定的局部变物性关系,并从原始初态重新计算。依据局部含水率更新密度、比热和导热系数,以局部绝对温度与含水率共同计算扩散系数,建立**温度—水分相互反馈的耦合模型**。采用通量守恒的有限体积离散、**整体稀疏 Radau 积分**及 **Richardson 空间精化**,得到前三小时的场分布。3 h 时,中心与表面温差为 **0.1169 °C**,含水率分别为 **1.7662 kg/kg** 和 **1.0081 kg/kg**,表明较小的温差仍可伴随明显的水分梯度,升温进程不能替代干燥判定。

针对问题三,将问题二的给定时刻分布计算转化为**全域达标时间问题**。在等效水分边界及 4 h 后环境末值保持假设下,延续变物性耦合模型,以**全径向最大含水率低于 0.15 kg/kg** 为结束条件。采用**整体 BDF 自适应积分**,将每 60 s 结果保存与内部步长分离,通过**全径向重构搜索和阈值事件定位**确定临界时刻,再根据末端经验数值误差包络核查达标侧。得到从原始烘干起点计时的结束时间 **57.1694 h**,全域搜索表明中心最后达标。

针对问题四,依据附录 4 物性和附件 2 半径观测,将固定几何模型发展为**生物材料宏观收缩机理与数据融合模型**。在固定轴长和自相似径向运动假设下,引入满足初态、单调性及正残余体积约束的**两参数收缩关系**,以**干质量加权平均含水率**驱动半径变化,再将移动几何反馈至内部传递和表面交换,形成**失水—收缩双向耦合**。采用材料坐标处理移动域,从原始初态联立求解收缩关系与热质方程,并以全部 **145 个半径观测**进行**有界最小二乘校准**,拟合均方根误差为 **0.003907 cm**。沿用全域终点判据与误差核验方法,得到本问物性和移动几何条件下的烘干时间 **50.9133 h**,中心仍为最后达标位置。

通过多重网格独立性检验与算法交叉验证,本文证实了模型各项目标场量及预测时间在四位小数精度下的数值稳定性。环境敏感性分析表明,在长时延拓阶段,若环境温度较基准微降 **0.408 °C**,常体积与动态收缩模型下的最终干燥时间将分别显著延后 **44.77 min** 和 **40.50 min**,深刻揭示了长时温度边界对整体工艺周期的主导作用。总体而言,本文通过实测数据标定宏观收缩本构,成功地将材料形变耦合至热质传递分析中。

关键词: 变物性热质传递; Fick 扩散定律; 失水—收缩反馈; 机理—数据融合; 有限体积法; 全域干燥判据

一、问题背景和重述

1.1 问题背景

热风烘干是通过烘房与药材表面进行热量与水分的交换，来改变材料内部的温度和含水状态的一种烘干方式。药材表面升温后，热量会逐渐向内部传递；水分则由内部向表面补给并排出。由于两种过程的时间尺度不同，材料的表面状态也不等于烘房状态，所有仅用环境温度或平均含水率是难以判断药材是否整体干燥。

题目将烘干过程分为预热平衡和恒温干燥两个阶段，并给出不同层次的物性关系。随着水分流失，材料的导热、储热和扩散能力改变，半径也可能收缩。因此，需要从局部传递规律出发，结合环境记录与尺寸观测，计算温度和含水率分布，并以最慢干燥位置确定结束时间。本文将尺寸变化与传递过程联合处理，同时区分模型内的数值精度和物理假设对预测的影响。

1.2 问题要求

研究对象近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱药材，初温 28 °C，初始干基含水率 2.55 kg/kg。附件 1 提供烘房温度及水分浓度，附件 2 提供半径变化，附件 3 为结果模板。四问的计算任务依次为：

- (1) 采用附录 2 参数描述前 1800 s 的径向温度与含水率。在 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 和距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处给出表 1、表 2，并将每 1 s、每 0.1 cm 结果保存为 result1.xlsx。
- (2) 统一采用附录 3 变物性关系建立整个过程的演化模型，展示前三小时每 0.5 h、上述五个位置的温度与含水率，即表 3、表 4；前三小时每 1 s、每 0.1 cm 结果保存为 result2.xlsx。
- (3) 沿用附录 3，求药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 所需的时间，以 h 为单位报告。表 5 按每 6 h、每 0.5 cm 并包含结束时刻给出含水率；每 60 s、每 0.1 cm 结果保存为 result3.xlsx。
- (4) 根据附件 2 考虑尺寸变化，采用附录 4 求干燥时长。表 6 除每 6 h、每 0.5 cm 的固定位置外，保留真实药材表面列；result4.xlsx 按每 60 s、每 0.1 cm 保存有效域内含水率，并保留结束状态。

规定结果均保留四位小数。完整文件时间列用 s、径向表头用 cm；计算过程保留全精度。第三、四问另行定位全域干燥终点。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一给出了药材的初始温度、初始含水率、烘房环境和常热物性，要求计算烘干初期药材内部的温度与含水率分布。由于药材可近似为圆柱体，首先采用一维径向模型描述中心到表面的变化。温度场利用圆柱坐标下的解析特征展开求解，含水率场采用带有限表面传质阻力的扩散方程计算。计算中重点保留中心对称条件和真实表面交换条件，以反映表面先响应、内部变化滞后的传递过程。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一的基础上给出了随含水率变化的密度、比热、导热系数和扩散系数。此时温度和水分变化会同时改变传递参数，固定物性模型不能继续适用。因此，模型根据局部含水率更新热物性，并使用局部温度的绝对值和局部含水率计算扩散系数；内部采用 Fick 通量，表面单独求解真实表面状态，再通过整体隐式方法处理温度与水分的耦合。计算需从原始初态开始，避免将问题一的末态作为新的初始条件。

2.3 问题三的分析

问题三不再只要求给出某一时刻具体的水分浓度，而是要确定药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 的烘干时间。因此，不能用平均含水率或固定输出点代替全域判定，而应在整个径向区域搜索最大含水率，并定位其向下穿越阈值的时刻。由于环境数据只覆盖前 4 h，后续计算需要采用已说明的环境末值保持假设；同时在低含水率阶段减小步长并进行事件定位，以避免采样间隔和输出插值造成结束时间偏差。

2.4 问题四的分析

问题四进一步考虑失水引起的尺寸变化，且附录 4 给出了不同于前三问的物性关系。半径变化会改变水分传递距离、几何因子和表面交换面积，因此不能直接沿用固定半径模型。本文利用附件中的半径观测，以干质量加权平均含水率作为整体收缩状态变量，引入满足初态、单调性和正残余体积约束的两参数收缩关系，并在材料坐标下求解移动区域内的热质传递方程。半径由含水率场计算得到，再反馈到传递过程，从而形成失水与收缩的双向耦合，最后仍以全域最大含水率低于阈值确定烘干终点。

四问的递进关系见图1。递进的是模型描述和求解目标；第二、四问更换题给物性后，均从原始初态重新计算，第三问则延续第二问所描述的物理历史。

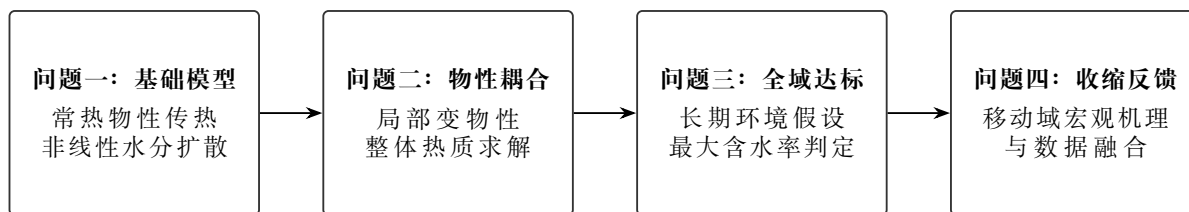


图 1 从径向传递到含水率驱动收缩的四问递进关系

三、模型假设

题目给出的初始条件、物性关系、环境数据及交换系数均作为模型输入，仅作以下必要近似：

- (1) 将药材中部视为一维径向圆柱，忽略轴向和周向差异。前三问半径固定为 2 cm，第四问固定轴长 25 cm，半径随含水率变化。
- (2) 初始温度和含水率均匀分布，局部密度、比热、导热系数和扩散系数随局部含水率及温度更新，扩散系数中的温度采用绝对温度。
- (3) 药材中心满足对称条件，真实表面采用有限换热、换质边界，并独立求解表面温度和含水率。
- (4) 热方程采用题目给有效储热项 $W(C) = \rho(C)c_p(C)$ ，忽略蒸发冷却、水分携热和收缩功带来的影响
- (5) 第四问假设干物质质量不变、材料作自相似径向收缩，半径由干质量加权平均含水率决定；不考虑收缩迟滞、再吸湿及细胞尺度力学过程。

上述假设用于明确模型输入和状态变量的含义。网格加密和时间步长检验可以说明计算结果具有数值稳定性，但不能单独证明等效环境水分、内部温度和含水率分布以及干燥终点与真实过程完全一致，后者仍需实验数据验证 [1]。

四、符号说明

主要符号及单位

符号	含义	单位
t	从原始烘干起点计算的时间	s
r, ξ	实际径向距离；材料坐标 $\xi = r/R(t)$	m；无量纲
$R_0, R(t), L$	初始半径、当前半径、固定轴长	m
T, T_K	药材温度；绝对温度 $T_K = T + 273.15$	°C；K
C, C_0	局部与初始干基含水率	kg/kg
T_a, C_e	烘房温度与等效环境水分驱动	°C；kg/kg
T_s, C_s	当前真实表面的温度与干基含水率	°C；kg/kg
ρ, q	题给有效密度；单位当前体积的干物质量	kg/m ³
c_p, k	比热容；导热系数	J/(kg·K)；W/(m·K)
W, D	有效体积热容 ρc_p ；水分扩散系数	J/(m ³ ·K)；m ² /s
h_T, h_C	表面换热与传质系数	W/(m ² ·K)；m/s
$\bar{C}_d, X$	干质量加权平均含水率；归一化累计失水	kg/kg
J, J_d, β	体积比、假想干态体积比、宏观响应参数	无量纲
$M(t), C_{\text{crit}}$	全域最大含水率；阈值 0.15	kg/kg
τ, t_d	临界穿越时间；数值核查的达标侧时刻	s

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 模型建立

问题一主要研究常物性条件下药材烘干初期的温度场和含水率场。由于药材内部的传递主要沿径向进行，同时表面与烘房之间存在有限的换热、换质阻力，表面状态不能直接等同于环境状态。为描述中心与表面之间的差异，本文取药材中部径向截面建立一维模型。在附录 2 给定的常热物性条件下，温度场不受含水率变化影响，可以单独求解；水分扩散系数仅随含水率变化，需保留非线性传质过程。因此，我们采用温度半解析法与含水率非线性有限体积法相结合的求解策略。通过整理圆柱坐标下的局部能量与水分守恒关系，在同心薄环上建立积分平衡，令环厚趋于零，得到

$$\rho c_p T_t = \frac{k}{r} \partial_r (r T_r), \quad C_t = \frac{1}{r} \partial_r [r D(C) C_r], \quad 0 < r < R_0, \quad (1)$$

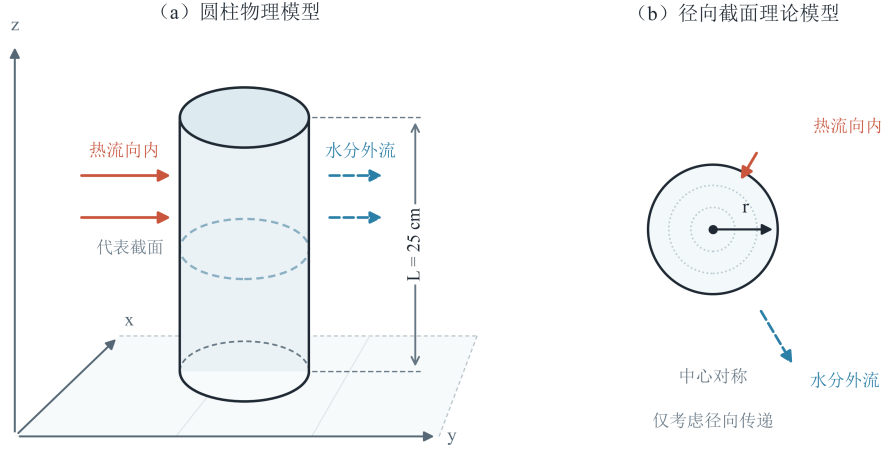


图2 圆柱中部代表截面与径向传递方向示意

其中附录2 规定

$$\begin{aligned} \rho &= 820, \quad c_p = 2600, \quad k = 0.36, \quad h_T = 25, \quad h_C = 8 \times 10^{-7}, \\ D(C) &= 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C). \end{aligned} \quad (2)$$

物性及交换系数的 SI 单位见符号表，指数项为无量纲组合。初态、中心与真实表面条件为

$$\begin{aligned} T(r, 0) &= 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) &= 0, \quad C_r(0, t) = 0, \\ -kT_r(R_0, t) &= h_T(T_s - T_a), \quad -D(C_s)C_r(R_0, t) = h_C(C_s - C_e), \quad t > 0. \end{aligned} \quad (3)$$

这里约定从药材内部指向环境的通量为正，当 $T_s < T_a$ 时，热量由环境传入药材；当 $C_s > C_e$ 时，水分由药材表面向环境传递。由题定参数可得 $Bi_T = h_T R_0 / k = 1.3889$ 。表明表面换热阻力不可忽略。虽然初始药材温度与烘房温度相同，但 $C_e(0) = 0.01963 \text{ kg/kg}$ 与初始含水率并不相等，因此不强行修改均匀初始场，而是在 $t > 0$ 施加交换边界，使扩散过程自然形成启动阶段的表面梯度。附件 1 在本时段有 31 个真实环境节点。对 $Y \in \{T_a, C_e\}$ 采用分段线性插值：

$$Y(t) = Y(t_j) + \frac{t - t_j}{60} [Y(t_{j+1}) - Y(t_j)], \quad t_j = 60j, \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (4)$$

式(4)来连接相邻原值，不对环境数据进行平滑或额外外推。

5.1.2 模型求解

温度场的分段解析推进。 由于问题一中温度场不受含水率变化反向影响, 因此可先单独求解温度方程。令 $x = r/R_0$ 、 $\alpha = k/(\rho c_p)$, 将温度差 $T - T_a$ 展开在同时满足中心对称条件和表面 Robin 条件的 Bessel 基上 [2]。记 $Bi_T = h_T R_0/k$, 则

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = Bi_T J_0(\lambda_n), \quad T(r, t) = T_a(t) + \sum_{n=1}^m b_n(t) J_0(\lambda_n x),$$

$$a_n = \frac{\int_0^1 x J_0(\lambda_n x) dx}{\int_0^1 x J_0^2(\lambda_n x) dx} = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}, \quad \mu_n = \frac{\alpha \lambda_n^2}{R_0^2}. \quad (5)$$

其中, J_0 和 J_1 分别为第一类零阶和一阶 Bessel 函数, a_n 按圆柱坐标权重 x 进行投影。附件 1 的环境温度在相邻节点之间采用分段线性插值。设第 j 个时间区间为 $[t_j, t_{j+1}]$, 其中 $t_j = 60j$, 环境温度斜率和区间内局部时间分别为

$$s_j = \frac{T_a(t_{j+1}) - T_a(t_j)}{60}, \quad u = t - t_j. \quad (6)$$

在该时间区间内, 模态系数满足 $\dot{b}_n + \mu_n b_n = -a_n s_j$, 其解析推进式为

$$b_n(t_j + u) = e^{-\mu_n u} b_n(t_j) - a_n s_j \frac{1 - e^{-\mu_n u}}{\mu_n}, \quad 0 \leq u \leq 60. \quad (7)$$

由于初始时刻药材温度和环境温度均为 28°C , 有 $b_n(0) = 0$ 。正式计算保留 $m = 1024$ 个模态, 按环境节点逐段解析推进, 并对模态截断误差、特征根计算误差和浮点误差进行检查。指数项采用稳定形式计算, 因此该步骤不引入时间步长离散误差。

含水率场的守恒离散与真实表面求解。 含水率场采用守恒型有限体积方法。定义扩散势及其径向导数为

$$\Phi(C) = \int_0^C D(s) ds, \quad \partial_r \Phi = D(C) C_r. \quad (8)$$

将半径方向划分为 N 个环带, 设 $\Delta r = R_0/N$, 第 i 个环带为 $[i\Delta r, (i+1)\Delta r]$, 其代表位置为 $\hat{r}_i = (i + \frac{1}{2})\Delta r$ 。环带体积、界面面积和界面位置分别为

$$V_i = \pi L [(i+1)^2 - i^2] \Delta r^2, \quad A_{i+1/2} = 2\pi L r_{i+1/2}, \quad r_{i+1/2} = (i+1)\Delta r. \quad (9)$$

其中, $\bar{C}_i$ 表示第 i 个环带的体积平均含水率。相邻环带共享界面通量, 水分守恒离

散式为

$$F_{i+1/2}^C = \frac{A_{i+1/2}}{\Delta r} [\Phi(\bar{C}_i) - \Phi(\bar{C}_{i+1})], \quad V_i \frac{d\bar{C}_i}{dt} = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \quad (10)$$

中心界面面积为零, 取 $F_{-1/2}^C = 0$, 因此不需要直接计算圆柱坐标中的 $1/r$ 项。势差按照实际含水率区间进行积分, 以减小相近状态下直接相减造成的数值消减误差。

末环外侧到真实表面的距离为 $\delta = \Delta r/2$ 。表面含水率 C_s 不直接取末环平均值, 而由半网格扩散通量与表面 Robin 条件共同确定:

$$\frac{\Phi(\bar{C}_{N-1}) - \Phi(C_s)}{\delta} = h_C(C_s - C_e). \quad (11)$$

令根函数为

$$\begin{aligned} g(C_s) &= \frac{\Phi(C_s) - \Phi(\bar{C}_{N-1})}{\delta} + h_C(C_s - C_e), \\ g'(C_s) &= \frac{D(C_s)}{\delta} + h_C > 0. \end{aligned} \quad (12)$$

因此, 在 $\bar{C}_{N-1} \geq C_e$ 时, 表面状态可在 $[C_e, \bar{C}_{N-1}]$ 内唯一求得。该代数唯一性并不能消除末环与真实表面之间的空间离散误差, 因此仍需结合网格加密进行检验。

正式含水率计算采用 $N = 32768$ 个环带, 并使用三阶段、五阶 Radau IIA 整体隐式积分 [3], 相对容差和绝对容差分别取 10^{-12} 和 10^{-14} , 最大内部步长为 0.5 s。积分器在环境输入折点处连续推进, 内部步长与规定输出时刻相互独立, 整数秒结果由经核验的稠密输出重构。开发阶段使用的后向 Euler 结果不纳入正式结果。

输出时, 中心含水率利用径向对称性和前两个环带的平均值重构:

$$C(0, t) \approx \frac{5\bar{C}_0 - \bar{C}_1}{4}. \quad (13)$$

内部位置以 r^2 为局部坐标, 利用相邻环带的积分矩进行重构; 真实表面直接取独立求得的 C_s 。因此, 环带平均值、中心点值和真实表面值在输出中分别处理。

5.1.3 结果分析与验证

计算得出的 1800 s 时的温度和含水率结果见表1和表2, 径向分布见图3。中心与真实表面温度分别为 **33.5753 °C** 和 **36.7856 °C**, 表面含水率降至 **1.5102 kg/kg**, 而中心含水率仍约为 2.5500 kg/kg。这表明烘干初期表面先响应, 内部水分变化较慢

由 $\alpha = 1.68856 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $D(C_0) = 4.93766 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 温度和水分特征扩散时间分别约为 2369 s 和 81010 s。因此, 在 1800 s 内温度已发生明显变化, 而中心含水率下降较小。由扩散长度估计, 短时热、质扩散长度分别约为 17.43 mm 和 2.98 mm, 支持采用中部径向截面进行短时计算。

表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

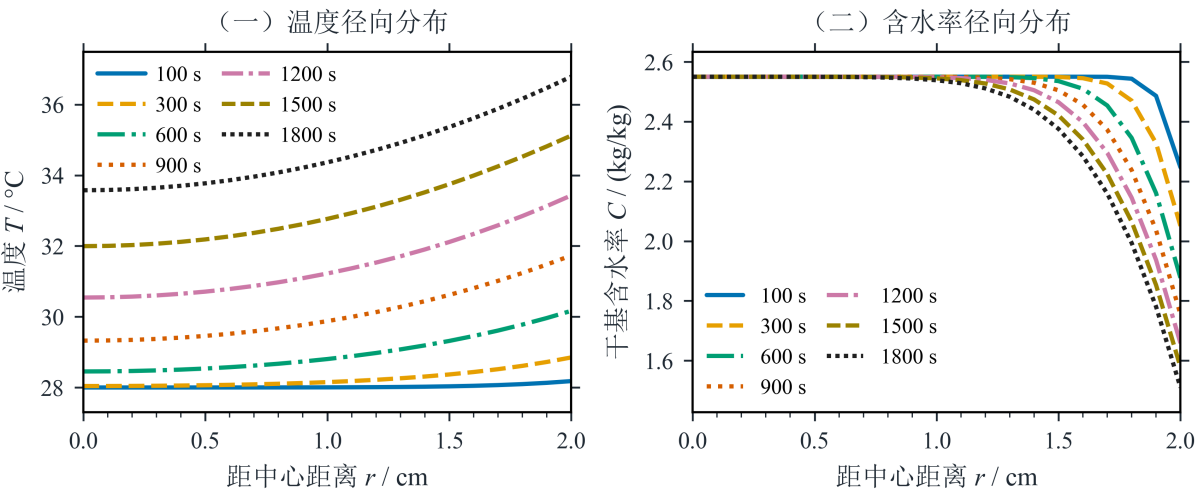


图 3 前 30 分钟的径向温度与含水率分布

为检验数值结果的稳定性，我们分别进行了模态数和空间网格加密。当温度模态由 512 增至 1024 时，最大差异为 $1.95303 \times 10^{-9} \text{ }^\circ\text{C}$ ；含水率网格由 16384 环加密至 32768 环、再加密至 65536 环时，最大差异分别为 4.45152×10^{-7} 和 $1.11286 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。固定网格下，Radau 与 BDF 结果的最大差异不超过 $7.90 \times 10^{-11} \text{ kg/kg}$ 。

结果表明，1024 个温度模态与 32768 个含水率环带的网格解析尺度，足以为本问求解提供充分的数值稳定性，结果在四位小数精度下未出现数值振荡。因此，我们认为基于上述规模计算出的理论解是可靠的。

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 模型建立

问题二是在问题一基础上的进一步建模。与问题一采用常热物性不同，本问中密度、比热和导热系数随局部含水率变化，扩散系数同时受到局部含水率和温度影响。因此，温度场和含水率场不再相互独立，为描述这种局部反馈，本问我们从原始初态开始。采用附录 3 给出的物性关系，根据各位置的当前温度和含水率实时更新传递参数。在问题一径向模型、中心对称条件和有限表面交换条件的基础上，采用整体隐式方法联合求解温度场、含水率场和真实表面状态，建立起了变物性热质传递模型，将物性写为：

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, & D(C, T_K) &= 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K}, \end{aligned} \quad (14)$$

其中， C 为局部干基含水率， T 为摄氏温度， $T_K = T + 273.15$ 为局部绝对温度。各物性参数均根据当前位置的温度和含水率确定，计算过程基于局部瞬态温度与含水率进行实时迭代更新，以确保非线性耦合效应的准确计算。接着定义有效体积热容

$$W(C) = \rho(C)c_p(C),$$

则问题二的控制方程为

$$W(C)T_t = \frac{1}{r} \partial_r [rk(C)T_r], \quad C_t = \frac{1}{r} \partial_r [rD(C, T_K)C_r]. \quad (15)$$

由于导热系数随含水率变化，导热项保留在散度形式内；扩散系数同时受局部温度和含水率影响，从而使温度场与含水率场形成耦合。储热项按题给的有效形式 $W(C)T_t$ 处理。

初始条件和中心对称条件沿用式 (3)。设 T_s 和 C_s 分别为真实表面温度和表面含水

率，则表面边界条件为

$$-k(C_s)T_r(R_0, t) = h_T(T_s - T_a), \quad -D(C_s, T_s + 273.15)C_r(R_0, t) = h_C(C_s - C_e). \quad (16)$$

表面状态与内部场同步求解，不直接取环境温度、环境含水率或最外层网格值。

环境输入方面，附件 1 给出了 $0 \sim 14400$ s 的实测节点。本问计算时段位于该范围内，因此环境温度和等效环境含水率均按式 (4) 在相邻节点之间分段线性插值。鉴于题目未设额外物性突变条件，我们的计算过程基于附件 3 中的物性非线性关联式，进行时间步的连续推进求解。

5.2.2 模型求解

内部通量与边界消元。 沿用问题一的环带平均未知量和几何定义，令 $\mathcal{H}(a, b) = 2ab/(a+b)$ 。记

$$W_i = W(\bar{C}_i), \quad k_i = k(\bar{C}_i), \quad D_i = D(\bar{C}_i, \bar{T}_i + 273.15).$$

相邻环带共享同一界面通量，并采用局部系数的调和平均构造热质通量：

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^T &= \frac{A_{i+1/2}}{\Delta r} \mathcal{H}(k_i, k_{i+1})(\bar{T}_i - \bar{T}_{i+1}), \\ F_{i+1/2}^C &= \frac{A_{i+1/2}}{\Delta r} \mathcal{H}(D_i, D_{i+1})(\bar{C}_i - \bar{C}_{i+1}), \\ V_i W_i \frac{d\bar{T}_i}{dt} &= F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T, \quad V_i \frac{d\bar{C}_i}{dt} = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \end{aligned} \quad (17)$$

该离散方案通过相邻环带共用界面通量的处理方式，在离散层面上较好地保障了通量守恒，并有效避免了明显的伪数值源项。同时，在空间含水率均一的条件下，计算所得的水分通量可降至极低水平，较好地契合了 Fick 定律的物理本质。

然而表面状态仍需单独求解。于是我们将扩散系数分解为

$$D(C, T_K) = D_* a_T(T_K) b_C(C),$$

其中

$$D_* = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}, \quad a_T(T_K) = \exp(-3850/T_K), \quad b_C(C) = \exp(-0.45/C).$$

定义扩散势 $\Psi(C) = \int_0^C b_C(s) ds$ ，则有

$$D(C, T_K) C_r = D_* a_T(T_K) \partial_r \Psi(C). \quad (18)$$

上式只对含水率因子进行积分，不将 $D_* a_T(T_K) \Psi(C)$ 整体对 r 求导，从而避免引入

未经定义的额外温度梯度项。

对末环 $\ell = N - 1$ ，令

$$K_b = \mathcal{H}(k(\bar{C}_\ell), k(C_s)), \quad a_b = \mathcal{H}(a_T(\bar{T}_\ell + 273.15), a_T(T_s + 273.15)).$$

表面温度和表面含水率满足

$$\begin{aligned} \frac{K_b}{\delta}(\bar{T}_\ell - T_s) &= h_T(T_s - T_a), \\ \frac{D_* a_b}{\delta} [\Psi(\bar{C}_\ell) - \Psi(C_s)] &= h_C(C_s - C_e). \end{aligned} \quad (19)$$

第一式给出 T_s 关于 C_s 的边界关系，将其代入第二式后，在 $[C_e, \bar{C}_\ell]$ 内求解 C_s ，再恢复 T_s 。每次隐式迭代均根据当前局部状态更新表面系数及其交叉导数，并分别检查原量纲残差和边界空间离散误差。

整体积分与输出精化。 在求解策略的选取上，我们充分评估了本模型的强非线性与热质耦合特性，最终决定摒弃常规的分离求解方案。为此，本文将温度与含水率整合为统一状态向量，引入包含局部物性和表面交叉导数的稀疏 **Jacobian** 矩阵，采用高阶隐式 **Radau** 算法进行整体时间积分。为抑制刚性方程的数值振荡，算法相对容差严格设定为 10^{-11} ，温度场与含水率场的绝对容差分别控制在 10^{-12} °C 和 10^{-14} 量级，确保了时间步进的极高稳定性。

为验证空间离散精度，我们依次将计算网格由 4096 环加密至 8192 环与 16384 环。数值结果表明，在完整时空检验集中，两次加密前后的含水率最大差值分别为 5.8232×10^{-6} 和 1.4557×10^{-6} kg/kg，温度最大差则分别为 8.1252×10^{-8} 和 2.0314×10^{-8} °C，相应收敛阶均接近 2。结合粗网格比较和局部差异检查，对共同物理位置的输出值进行 **Richardson** 精化 [4]：

$$U^*(t, r) = \frac{4\hat{U}_{16384}(t, r) - \hat{U}_{8192}(t, r)}{3}, \quad U \in \{T, C\}. \quad (20)$$

其中， $\hat{U}_N$ 表示 N 环计算得到的重构输出值。但是名义二阶收敛不保证每个位置的高阶误差项完全相同，因此精化后的剩余误差仍需再单独验算。

5.2.3 结果分析与验证

前三小时温度与含水率演化见表3、表4。计算表明，温度场趋于均匀的速度显著快于水分场（图4）。前 3 h 内，表面水分被持续抽离而内部仅靠有限扩散补给，导致中心与表面的含水率差异依旧显著（分别为 1.7662 与 1.0081 kg/kg），而同期温差已缩减至 0.1169 °C。

为解耦温升与失水对扩散过程的相反效应，以初态扩散系数 $D_{\text{init}} = D(C_0, 301.15)$

表 3 3 小时内药材的温度 (°C)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

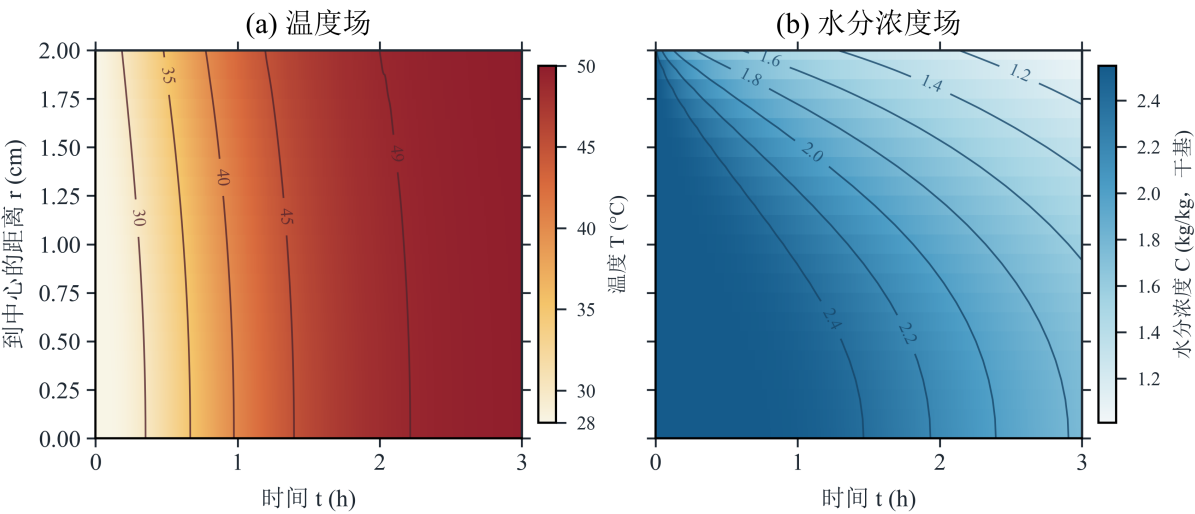


图 4 前三小时温度与含水率时空演化

为基准作恒等分解：

$$\ln \frac{D}{D_{\text{init}}} = \underbrace{0.45 \left(\frac{1}{C_0} - \frac{1}{C} \right)}_{I_C} + \underbrace{3850 \left(\frac{1}{301.15} - \frac{1}{T_K} \right)}_{I_T}. \quad (21)$$

图5展示了乘法因子的时空演化。以 3 h 为例，表面综合扩散比 $D/D_{\text{init}} = 1.8207$ ，而中心因含水率较高，该比值达 2.1957。这表明内部高湿环境主导了局部扩散系数的提升。需注意，此分解仅用于剖析非线性物性机制，并非对实际通量的直接物理拆解。

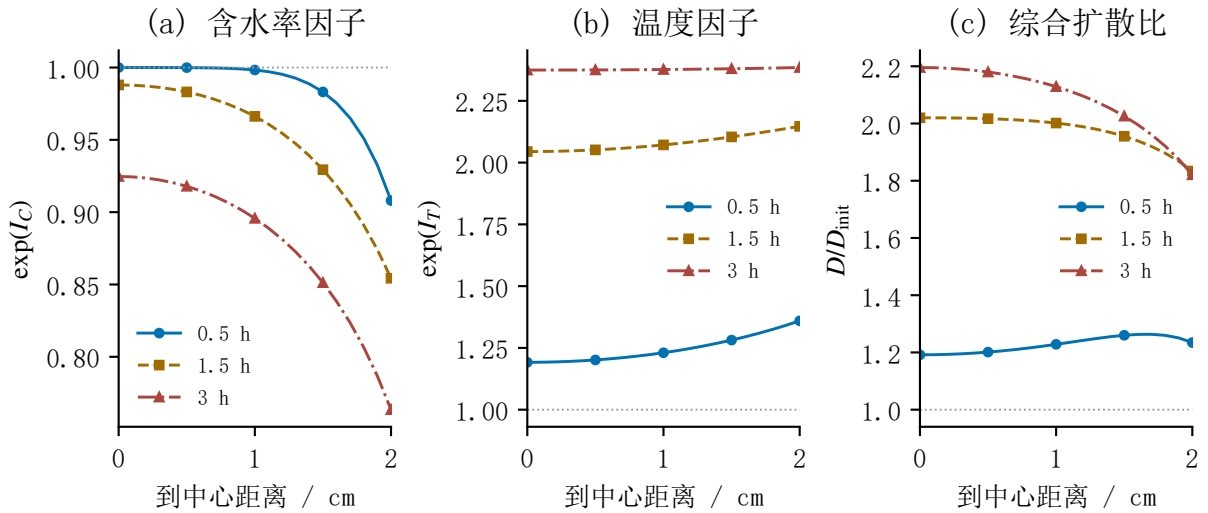


图 5 相对初态的扩散因子：温升与失水产生相反影响

此外，模型敏锐捕捉到了微小的瞬态物理特征，如 10500 s 时有限阻力边界导致的短暂向外放热现象，以及 0.5 h 时中心含水率的微幅下降。为验证数值求解的可靠性，本文通过常系数退化与构造精确解法（MMS）交叉校验了差分格式，并引入独立控制体完成了时空双维度的网格无关性分析。

最后，基于全局积分进行了严格的能量与质量守恒检验：

$$\frac{d}{dt} \int_V C dV = -A_R h_C (C_s - C_e), \quad \frac{dE}{dt} = A_R h_T (T_a - T_s) + \int_V W'(C) (T - T_0) C_t dV \quad (22)$$

校验结果表明（其中 $E = \int_V W(C) (T - T_0) dV$ ），全时空域内数十万个节点状态输出的守恒残差均被压制在机器精度控制范围内，这为当前模型在指定参数域内所输出理论解的稳定性提供了坚实的数值证据。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 模型建立

针对问题三的长期烘干过程，本文在式(15)的基础上引入**全域干燥判据**，而不另行拟合干燥曲线。物性参数仍采用附录3的关联式，初始条件（28 °C、2.55 kg/kg）、有限阻力边界及计算域半径（2 cm）均保持不变。时间积分从初始烘干零点连续推演，问题二中的前3 h 视为该物理过程的初始演化阶段。

鉴于附件1的实测环境数据仅覆盖前 $t_b = 14400$ s，对于更长时段的环境输入，采用如下延拓策略：

$$(T_a, C_e)(t) = \begin{cases} \text{式(4)的附件节点插值}, & 0 \leq t \leq t_b, \\ (50.165^\circ\text{C}, 0.04986 \text{ kg/kg}), & t > t_b. \end{cases} \quad (23)$$

图6区分了实测覆盖段与假设延续段。尽管实测末段仍存在微小波动，但长期恒温烘干的物理背景支持上述常值延拓假设。更重要的是，延拓后的环境含水率 $C_e < 0.15 \text{ kg/kg}$ ，从热力学传质平衡角度消除了阻止最终达标的边界障碍，而系统完全干燥所需的实际时间则完全由内部非线性暂态过程决定。

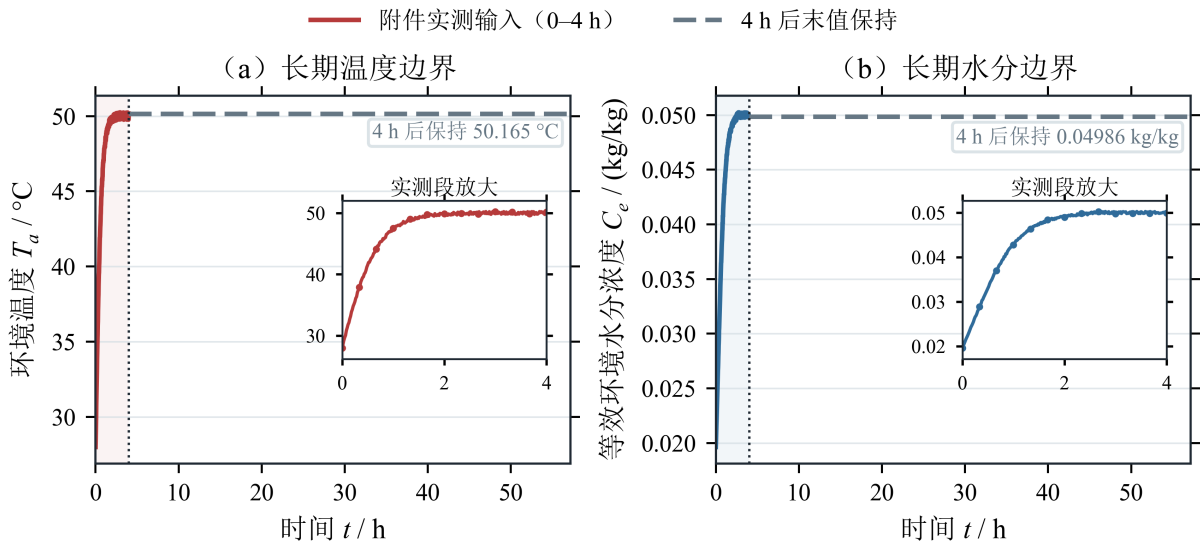


图6 实测环境输入与4小时后的末值保持假设

为精确量化最终达标时间，设定临界含水率 $C_{\text{crit}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ ，并定义全域最大局部含水率 $M(t)$ 与理论达标时间 τ ：

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t), \quad \tau = \inf\{t \geq 0 : M(t) < C_{\text{crit}}\}. \quad (24)$$

在连续时间域内，若解随时间单调递减跨越临界值，则理论临界点严格满足 $M(\tau) =$

C_{crit} ，且此后含水率均小于该阈值。考虑到离散计算的截断效应，需明确区分理论临界时间 τ 、包含数值余量的实际达标侧时刻 t_d ，以及最终的小时显示值。此外，本文所述的“全域”特指在轴向与周向均匀假设下的一维径向计算域，不代表已对有限圆柱的每个三维真实轴向位置进行了验证。

5.3.2 模型求解

长时积分与完整历史。 本问保留了式(17)的内部通量与式(19)的独立表面边界，采用**整体稀疏 BDF 自适应积分算法** [5] 进行长时求解。在具体实现中，利用等价的标量物性进行快速路径计算；在辅助收支量不反馈物理状态时，借助块三角结构求解线性系统，全程未对热场或局部物性作冻结假设。时间步进方面，前 4 h 严格对齐输入数据的折点，最大内部步长限制为 30 s；延续段允许最大步长放宽至 300 s，实际步长由误差控制机制自适应调节。设定的每 60 s 输出频率仅为采样间隔，通过调用经核验的稠密输出 (Dense Output) 获取连续状态，避免了因频繁保存数据而强行重启积分器带来的数值损耗。

为验证空间收敛性，8192 与 16384 环的核验轨迹复用了同网格下第二问的完整历史进行续算；32768 与 65536 环则直接从原始初态重新建立了完整历史。积分相对容差严控为 10^{-11} ，温度与含水率绝对容差分别设为 $10^{-12} \text{ }^\circ\text{C}$ 与 10^{-14} kg/kg 。对最后两层高密度网格的含水率重构场执行 Richardson 外推精化：

$$\hat{C}^*(r, t) = \frac{4\hat{C}_{65536}(r, t) - \hat{C}_{32768}(r, t)}{3}. \quad (25)$$

最终温度场直接采用 65536 环的原始轨迹点值。在共同诊断点上，含水率在相邻网格间的最大差分从 3.5848×10^{-7} 降至 $9.4495 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，对应范数阶约为 1.9236。结合局部误差与独立检验，我们采用了二阶主导项进行空间精化，确保精化处理后的数据不被混作续算初值。

全域搜索及时间余量。 针对各网格合并后的重构区间，本文全面搜索了中心、内部驻点、区间端点、接缝两侧极限以及真实表面，以获取重构含水率场的上确界 $\widehat{M}$ 。随后，利用稠密输出在连续解中精确定位阈值穿越事件，而非简单采用首次达标的 60 s 采样点替代终点。虽然重构场搜索覆盖了整个数值径向域，但考虑到长时积分的累积效应，仍需对截断误差进行严格约束。

当最大值位置趋于稳定、局部单调且穿越斜率非零时，含水率场量误差与时间事件误差的局部映射关系可表示为：

$$|\delta\tau| \approx \frac{|\delta M|}{|M'(\tau)|}. \quad (26)$$

正式轨迹末端的含水率下降斜率极缓（约 $-2.9307 \times 10^{-7} \text{ kg/(kg}\cdot\text{s)}$ ），这意味着即便含

水率达到 10^{-5} 量级精度，也难以自动保证小时级别最终输出的四位小数无误。为避免将近表面处较劣的离散误差直接传递至控制终点的中心位置，本文将径向域划分为 20 个子区间 I_j ，分别构造对应的经验误差包络 E_j ，并搜索带余量的上确界：

$$\widehat{M}^{\pm}(t) = \max_j \left\{ \sup_{r \in I_j} \widehat{C}^*(r, t) \pm E_j \right\}. \quad (27)$$

其中， E_j 综合纳入了完整历史的空间精化、时间步加严及代数求解等影响因素。通过分别定位正负指标的跨越点并检查端点，确立了临界时间的经验数值区间：

$$\widehat{\tau} = 205809.759882 \text{ s}, \quad \tau \text{ 的经验数值区间为 } [205809.753610, 205809.766154] \text{ s}. \quad (28)$$

据此选取包含保守数值余量的达标侧时刻 $t_d = 205809.7663 \text{ s}$ 。由于小时单位下四位小数的间距为 0.36 s，区间两端及 t_d 的显示值均稳健对齐为 57.1694 h。表末场值严格取自实际秒时刻 t_d ，避免由小时显示值反算时刻的逻辑循环。

5.3.3 结果分析与验证

表5与图7展示了整个干燥过程的含水率演化。6 h 时中心与表面分别为 1.0156 与 0.5335 kg/kg；至 18 h，表面已降至 0.0842 kg/kg，而内部仍未整体达标。54 h 时中心含水率为 0.1535 kg/kg，尚高于阈值。全径向重构搜索确认，烘干末阶段的最大含水率始终驻留于物料中心。这从数值上自发证明了“中心最晚达标”的物理现象，而非建模时的人为预设。

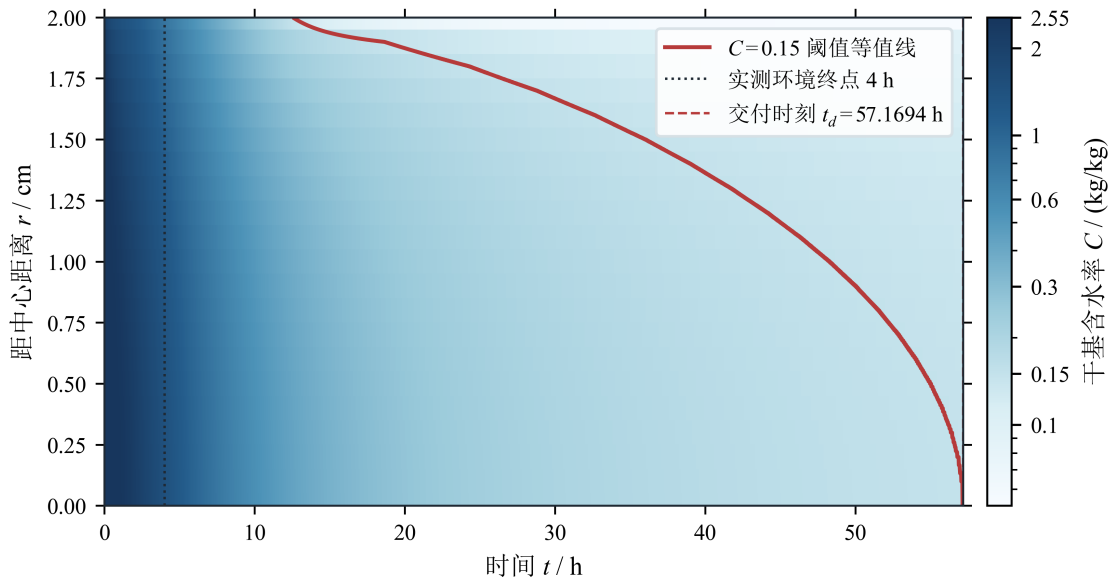


图7 长时径向含水率演化与外层先干燥现象

从失水速率来看，中心含水率在 6—12 h 的平均下降率约为 0.0935 kg/(kg·h)，至 48

表 5 固定半径药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1500	0.0565
42	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1694	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

—54 h 时锐减至 0.0013 kg/(kg·h)。由附件已知物性满足 $\partial_C \ln D = 0.45/C^2 > 0$ ，即失水会降低局部扩散能力；此外，6 h 时中心温度已达 50.1645 °C，趋近恒定环境，后续温升促进作用有限。物理定律与计算数据共同解释了后期内部水分补给极度迟缓的原因。

在数值可靠性验证方面，模型经历了包含空间细化、BDF 与 Radau 对照以及全局收支核验的完整验证。在实际达标侧时刻 t_d ，带余量的全域上界指标 $\widehat{M}$ 为 0.149999999957310 kg/kg，仍严格小于 0.15 kg/kg 阈值；同时，针对中心的专项计算预算误差被有效压制在 10^{-9} 量级。因此，**57.1694 h** 代表了在当前经验数值余量核查下确立的绝对达标侧时刻，我们确信该模型所求得的这一最终结果具有充分的理论可靠性。

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 模型建立

问题四同时考虑药材物性变化和尺寸变化。半径收缩会改变水分传递距离、几何因子和表面交换条件，而失水状态又会反过来决定收缩程度。因此，仅将实测半径作为外部输入，虽然能够重现观测到的尺寸变化，却无法描述失水与收缩之间的反馈关系。

所以我们引入了**含水率驱动的宏观收缩-传递反馈模型**。该模型以附件 2 的半径观测校准两个宏观收缩参数，并将半径变化反馈到变物性热质传递方程中。植物组织的尺寸变化通常与含水状态有关，但现有数据不足以识别细胞刚度、孔隙率和膨压等微观参数，因此不进一步引入组织力学场。相关生物材料研究仅用于说明宏观收缩假设的建模动机 [6]。

材料运动与整体含水状态。 第四问采用固定轴长 L 和自相似径向收缩。令 $\xi = r/R(t)$ 为材料坐标, v 为材料径向速度, J 为总体积比, 则有

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad v(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r, \quad J(t) = \frac{V(t)}{V_0} = \frac{R(t)^2}{R_0^2}. \quad (29)$$

固定 ξ 表示同一材料位置, 网格随材料运动。设初始干密度 q_0 均匀且干物质不流失, 干物质连续方程为

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r q v) = 0, \quad q(r, t) = \frac{q_0}{J(t)}. \quad (30)$$

其中 q 表示干物质密度, 与附录 4 中的有效储热密度 $\rho(C)$ 不同。干物质总量为 $M_d = q_0 \pi L R_0^2$ 。因此, 干质量加权平均含水率可写为

$$\bar{C}_d(t) = \frac{\int_{V(t)} q C \, dV}{M_d} = 2 \int_0^1 C(\xi, t) \xi \, d\xi, \quad z(t) = \frac{\bar{C}_d(t)}{C_0}, \quad (31)$$

其中 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。该化简依赖固定轴长、自相似运动和均匀初始干密度, 不能用导出点的算术平均代替。

有限残余体积的收缩关系。 失水后材料仍保留一定的骨架和孔隙体积, 因此总体积不必与失水量等比例变化。设假想零含水率状态下的总体积比为 J_d , 并令 $\eta = dJ/dz$ 表示宏观收缩响应, 采用

$$\frac{d \log \eta}{dz} = \beta, \quad \beta \geq 0, \quad J(0) = J_d, \quad J(1) = 1. \quad (32)$$

由 $\eta = A e^{\beta z}$ 积分, 并用两端约束消去 A , 得到

$$J(z) = J_d + (1 - J_d) \frac{e^{\beta z} - 1}{e^\beta - 1}, \quad R = R_0 \sqrt{J(z)}. \quad (33)$$

在干燥区间 $0 \leq z \leq 1$ 内, 式(33)满足 $J_d \leq J \leq 1$ 且 $J'(z) > 0$; 当 $\beta \rightarrow 0$ 时, 连续退化为 $J = J_d + (1 - J_d)z$ 。其中, J_d 表示假想干态下的宏观残余体积比, β 表示含水状态对收缩曲线形状的影响。二者是宏观本构参数, 不解释为已测得的骨架占比、细胞刚度、孔隙率或膨压。模型不考虑收缩迟滞和再吸湿路径依赖。

半径数据的联合校准。 附件 2 给出 0–72 h 内每隔 0.5 h 的一组半径观测, 共 145 个数据点, 半径由 2.000 cm 降至 1.198 cm。记 $\theta = (J_d, \beta)$, $R_\theta(t)$ 为给定参数后由模型计算

得到的半径，则采用等权有界非线性最小二乘进行校准：

$$\min_{\substack{0.02 \leq J_d \leq 0.8 \\ 0 \leq \beta \leq 60}} \sum_{j=0}^{144} [R_{\theta}(1800j) - R_j^{\text{obs}}]^2. \quad (34)$$

残差单位为 **cm**，题给物性、环境和交换系数在参数识别过程中保持不变。分别采用 256、512 和 1024 个环带检验离散影响，最终取 1024 环的全数据校准结果：

$$J_d \approx 0.3504072058, \quad \beta \approx 2.2697229023. \quad (35)$$

计算过程中保留参数全精度。不同初值均收敛至同一局部解，且参数未触及搜索边界，说明在当前数据和模型闭合下具有较好的局部可识别性。最终拟合的 RMSE 为 0.00390727 **cm**，最大绝对残差为 0.02622115 **cm**，出现在 2 h。该误差属于全数据拟合误差，不代表独立预测误差。

图8左侧给出 145 个半径观测及校准轨迹，右侧给出模型与观测之差；竖线表示正式干燥时间的小时刻度，校准数据未在该时刻截断。

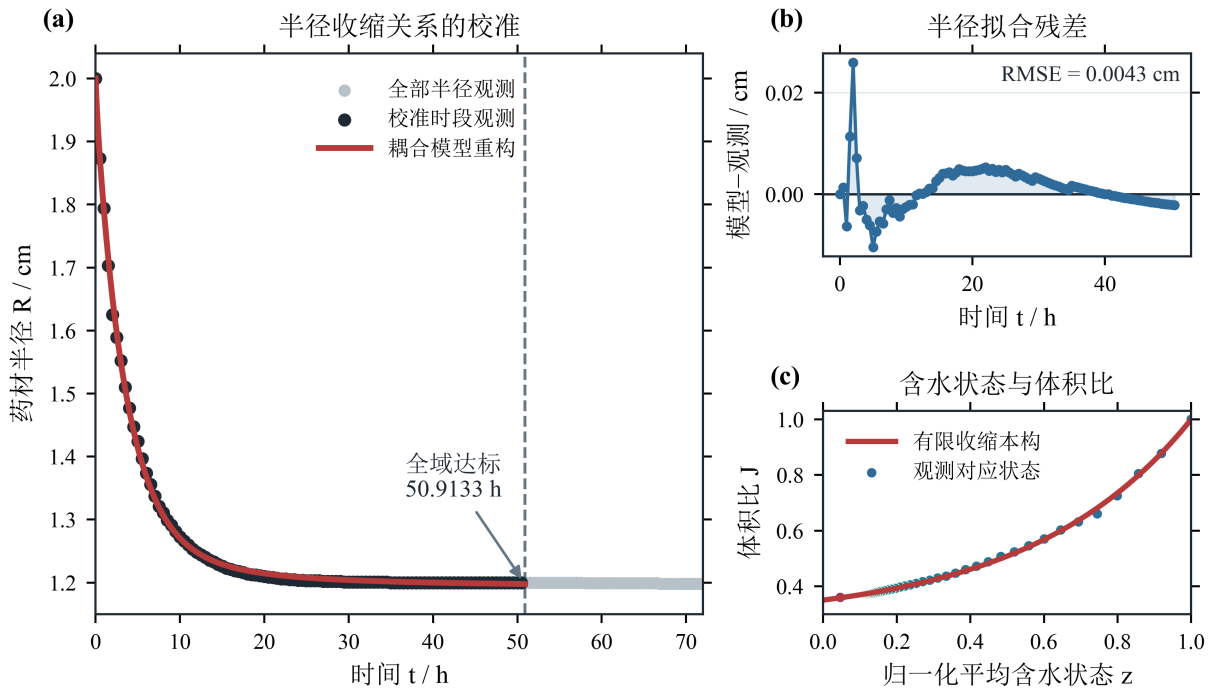


图 8 全部半径观测的联合校准与阶段性残差

移动域上的传递方程。 第四问从原始状态 $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 和 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 开始, 并采用附录 4 给出的局部物性:

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 760 + 90C, \\ c_p(C) &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T_K) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15.\end{aligned}\tag{36}$$

其中, $\bar{C}_d$ 仅用于更新收缩关系, 局部物性始终由当地 C 和 T_K 确定; $W(C) = \rho(C)c_p(C)$ 用于有效储热, q 仅用于干质量加权, 不强求 $\rho = q(1+C)$ 。

取相对材料的水分通量为 $-qDC_r$, 由水分连续方程和干物质连续方程得到

$$q\mathbf{D}_t C = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rqDC_r).$$

在 q 空间均匀的条件下约去 q , 并使用 $\mathbf{D}_t = \partial_t|_\xi$ 、 $\partial_r = R^{-1}\partial_\xi$, 得到材料坐标下的控制方程:

$$\begin{cases} W(C) \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_\xi = \frac{1}{R^2(t)\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi k(C) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right], \\ \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_\xi = \frac{1}{R^2(t)\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi D(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial \xi} \right]. \end{cases}\tag{37}$$

材料坐标已经包含径向运动, 不再重复加入对流项或压缩源项。初始状态保持均匀, 中心和真实移动表面满足

$$\begin{aligned}T_\xi(0, t) &= 0, \quad C_\xi(0, t) = 0, \\ T_s(t) &= T(1, t), \quad C_s(t) = C(1, t), \\ -\frac{k(C_s)}{R(t)} T_\xi(1, t) &= h_T(T_s - T_a), \\ -\frac{D(C_s, T_s + 273.15)}{R(t)} C_\xi(1, t) &= h_C(C_s - C_e).\end{aligned}\tag{38}$$

环境输入和交换系数沿用式(23)及前问约定。式(31)、式(33)和式(37)共同形成双向反馈: 局部失水改变整体平均含水率, 整体收缩改变传递路径和表面交换强度, 更新后的几何条件再作用于局部温度和含水率场。

5.4.2 模型求解

移动几何与全局反馈的整体积分。 将材料坐标均分为 N 个环带，边界为 $\xi_i = i/N$ 。随半径变化的几何量和整体含水率为

$$V_i(t) = \pi L R^2(t) (\xi_{i+1}^2 - \xi_i^2), \quad A_f(t) = 2\pi L R(t) \xi_f, \quad \bar{C}_{d,N} = \sum_i (\xi_{i+1}^2 - \xi_i^2) \bar{C}_i. \quad (39)$$

内部通量沿用前文的 Fick 扩散和导热离散，环间距离改为 $R(t)/N$ ；表面距离取 $\delta = R(t)/(2N)$ 。附录 4 中

$$\Psi(C) = \int_0^C \exp(-0.30/s) ds,$$

表面通量由式(19)求得，其中 D_* 改为 $4.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 。表面状态独立求解，不以末环平均值代替。

为处理整体含水率对半径的反馈，引入累计失水状态 X ：

$$\dot{X} = \frac{2h_C}{R}(C_s - C_e), \quad X(0) = 0, \quad X + \bar{C}_{d,N} = C_0, \quad R = R_0 \sqrt{J \left(1 - \frac{X}{C_0}\right)}. \quad (40)$$

这样，Jacobian 由局部带状结构和全局反馈项组成，并在每个隐式状态更新 X 、 R 、局部物性及真实表面状态。模型不冻结收缩，也不通过重置 X 强制满足收支关系。

固定最终参数后，4096、8192、16384 和 32768 个环带均从原始初态独立计算完整历史。整体 BDF 积分的相对容差为 10^{-11} ，温度绝对容差为 $10^{-12} \text{ }^\circ\text{C}$ ，含水率和 X 的绝对容差为 10^{-14} kg/kg ，表面求根容差为 $5 \times 10^{-15} \text{ kg/kg}$ 。全域搜索的等价实现使 8192 环、0–121 s 测试的耗时由 5.433 s 降至 3.808 s，末态和步数保持不变；该结果仅说明短时搜索效率提高，不代表全过程同比提速。

输出精化与全域终点。 中心采用式(13)重构，内部以 ξ^2 为局部坐标匹配环平均矩，真实表面独立求值。共同物理输出点上，相邻细网格含水率最大差由 1.25836×10^{-6} 降至 $3.20062 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，收敛阶约为 1.98。正式输出采用

$$\begin{aligned} \hat{U}^*(\xi, t) &= \frac{4\hat{U}_{32768}(\xi, t) - \hat{U}_{16384}(\xi, t)}{3}, \quad U \in \{T, C\}, \\ X^*(t) &= \frac{4X_{32768}(t) - X_{16384}(t)}{3}, \\ R^*(t) &= R_0 \sqrt{J \left(1 - \frac{X^*(t)}{C_0}\right)}. \end{aligned} \quad (41)$$

固定厘米位置按 $\xi = r/R^*(t)$ 查询。若 $r > R^*(t)$ ，该位置位于域外，文件留空、论

文标记为“—”；真实表面取 $\xi = 1$ 。精化场仅用于输出和终点判定，不作为新的积分状态。

图9给出了实际径向坐标与材料坐标下的含水率演化。左图白色区域为 $r > R(t)$ 的域外区域，右图的材料坐标始终覆盖 $[0, 1]$ ；红线表示 $C = 0.15$ 的阈值等值线。图中 50.91 h 为简化刻度，正式终点采用实际秒数。

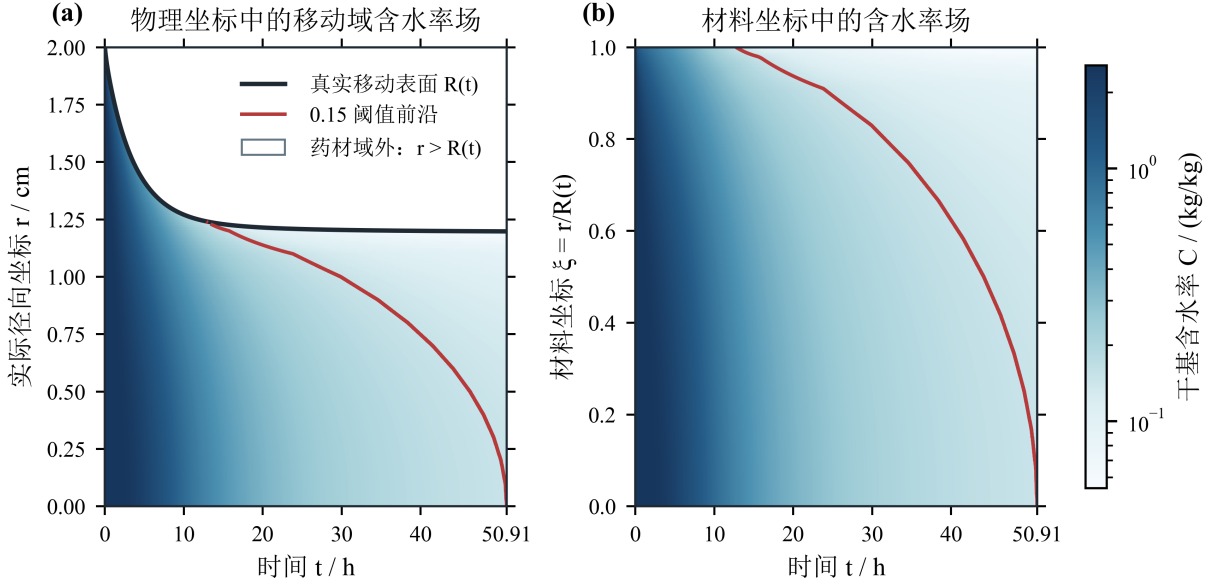


图9 收缩过程中实际径向域与材料坐标域的含水率演化

全域判据为

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R(t)} C(r, t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t). \quad (42)$$

对重构区间、端点、接缝、中心和真实表面进行搜索。令 $F = \hat{C}^*$ ， d_s 为相邻精化层差， d_1, d_2 分别为主 BDF 与加严 BDF、加严 BDF 与 Radau 的差场，构造经验误差包络

$$e(\xi, t) = |d_s(\xi, t)| + \frac{10}{3} \max\{|d_1(\xi, t)|, |d_2(\xi, t)|\} + 5 \times 10^{-12}, \quad (43)$$

$$\mathcal{U}(t) = \sup_{\xi \in [0, 1]} [F(\xi, t) + e(\xi, t)], \quad \mathcal{L}(t) = F(0, t) - e(0, t). \quad (44)$$

其中 $\mathcal{U}(t)$ 用于全域达标判定， $\mathcal{L}(t)$ 以中心值作为见证。该包络属于数值离散误差证据，不是连续方程的严格误差界。

5.4.3 结果分析与验证

正式名义临界时间为 183287.768369 s，经验区间为

$$\begin{aligned} \tau &\in [183287.7675, 183287.7692] \text{ s}, \\ t_d &= 183287.7692 \text{ s} = 50.9133 \text{ h}. \end{aligned} \quad (45)$$

在 t_d 重新搜索全域，得到

$$\begin{aligned}\widehat{M}(t_d) &= 0.149999999569202 \text{ kg/kg}, \\ \mathcal{U}(t_d) &= 0.14999999975015 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}.\end{aligned}\tag{46}$$

因此，50.9133 h 为在**本次数值误差包络下核查的达标侧时刻**。全径向搜索显示**中心最后达标**；48 h 时中心含水率仍为 0.1558 kg/kg。末端控制点误差约为 4.06×10^{-10} kg/kg，局部下降斜率约为 -5.1850×10^{-7} kg/(kg · s)。

表6给出规定时刻和规定位置的含水率。6 h 时半径已缩小至 1.3688 cm，1.5 cm 和 2 cm 位置已位于域外；末时半径约为 1.1979 cm。表中末行的 0.1500 为四位小数显示值，阈值判断采用式(46)中的未舍入结果。

表 6 考虑收缩的药材烘干过程水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm					
	0	0.5	1	1.5	2	药材表面
6	1.7145	1.5320	1.0158	—	—	0.4224
12	0.7318	0.6497	0.4059	—	—	0.1660
18	0.4066	0.3672	0.2404	—	—	0.0887
24	0.2844	0.2606	0.1797	—	—	0.0671
30	0.2259	0.2091	0.1496	—	—	0.0593
36	0.1925	0.1794	0.1317	—	—	0.0558
42	0.1709	0.1601	0.1198	—	—	0.0540
48	0.1558	0.1465	0.1112	—	—	0.0529
50.9133	0.1500	0.1412	0.1079	—	—	0.0525

图10展示了收缩对几何传递尺度和扩散能力的影响。半径减小使 R_0/R 和 $(R_0/R)^2$ 增大，分别对应表面交换和内部传递的几何尺度；失水则降低含水率扩散因子。中心含水率在 6–12 h 内平均下降约 0.1638 kg/(kg·h)，42–48 h 降至 0.0025 kg/(kg·h)。末时中心和表面的扩散系数约为 3.8294×10^{-10} m²/s 和 9.3343×10^{-12} m²/s，说明缩短传递路径并不意味着后期失水持续加快。

固定半径退化、移动几何制造解、中心和表面检查均通过。独立节点方法从原始初态计算 4096、8192 和 16384 区间的完整历史，其表面细化差由 5.01448×10^{-6} 降至 1.25356×10^{-6} kg/kg，与正式精化输出的最大差为 4.1785×10^{-7} kg/kg。同网格主 BDF 与加严 BDF 的最大含水率差为 5.17×10^{-10} kg/kg，启动首步收紧后完整历史分钟输出的最大变化约为 6.12×10^{-12} kg/kg。

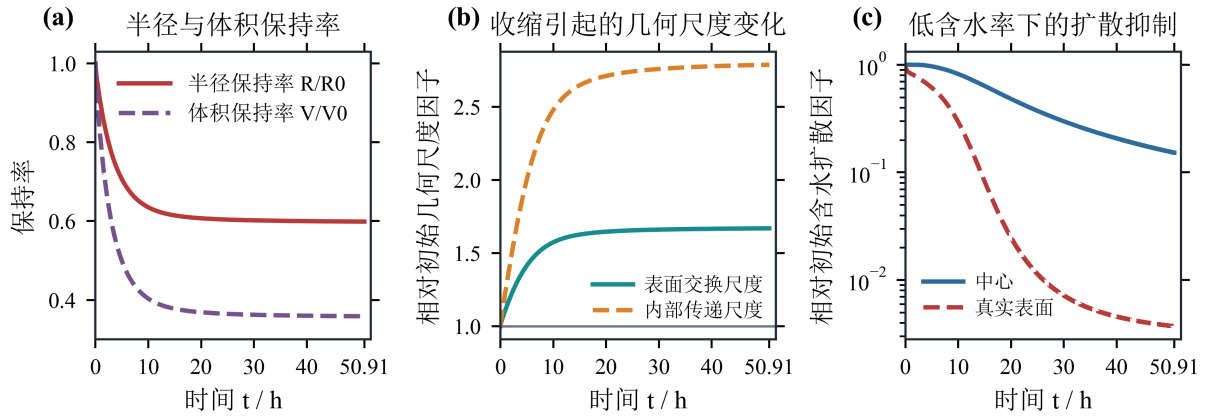


图 10 半径缩小改变几何尺度，低含水率同时抑制局部扩散

规定点最大含水率经验预算为 $1.0343 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，位于 144120 s、1.2 cm 处；已检分钟内全材料域相邻精化场最大差为 $1.64646 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。干质量平均与累计交换的独立积分残差约为 $6.81 \times 10^{-12} \text{ kg/kg}$ 。有效热量收支还需计入式(22)中的体积变化项，不能在省略该项后宣称完整真实能量守恒。

结果文件与表 6 中的有效数值、域外位置及终点标记逐项一致。但上述结果仍受半径校准、固定轴长、自相似无迟滞收缩和 4 h 后环境延续等假设限制。由于第三问与第四问同时改变了物性和几何条件，因此两问的结束时间差不能全部归因于收缩反馈。

六、模型敏感性与假设分析

前文的网格加密、时间步长和代数求解检验针对的是固定模型下的数值误差。本节进一步改变长期环境延续方式和收缩校准信息，考察模型假设变化对干燥终点的影响。需要区分的是，数值误差反映计算过程的稳定性，而环境延续和参数校准变化反映模型输入的不确定性；即使末端数值舍入保持稳定，后两者仍可能造成分钟量级的时间偏移。

6.1 长期环境情景

我们保持前 14400 s 的实测环境输入不变，仅改变 4 h 后的一个环境保持水平，另一个参数仍取基准值。根据附件 1 末 1 h 的 61 个环境节点，分别取温度 49.757 °C 和 50.236 °C 作为低、高温情景，取环境含水率 0.04975 和 0.05024 kg/kg 作为低、高含水率情景。相对于基准值 50.165 °C 和 0.04986 kg/kg，温度扰动为 -0.408 和 +0.071 °C，含水率扰动为 -0.00011 和 +0.00038 kg/kg。这些取值用于构造末段工程情景，不作为概率区间或测量误差范围。

环境切换时保持内部温度和含水率场连续，第四问的收缩参数固定为式(35)中的最终校准值，不因环境情景变化重新拟合。各情景均沿用相同的前 14400 s 计算历史，并在同一网格的 4 h 状态上继续积分。设情景 s 和基准情景的名义终点分别为 $\tau^{(s)}$ 和 $\tau^{(0)}$ ，定义配对变化

$$\Delta\tau = \tau^{(s)} - \tau^{(0)}. \quad (47)$$

正值表示干燥时间延长。表7和图11给出了各情景及其响应。

表 7 4 小时后单因素环境情景及配对终点变化

情景	$T_a/^\circ\text{C}$	$C_e/(\text{kg/kg})$	问题三 $\Delta\tau$	问题四 $\Delta\tau$
低温	49.757	0.04986	+44.77 min	+40.50 min
高温	50.236	0.04986	-7.71 min	-6.97 min
低环境水分	50.165	0.04975	-7.85 s	-9.49 s
高环境水分	50.165	0.05024	+27.38 s	+33.16 s

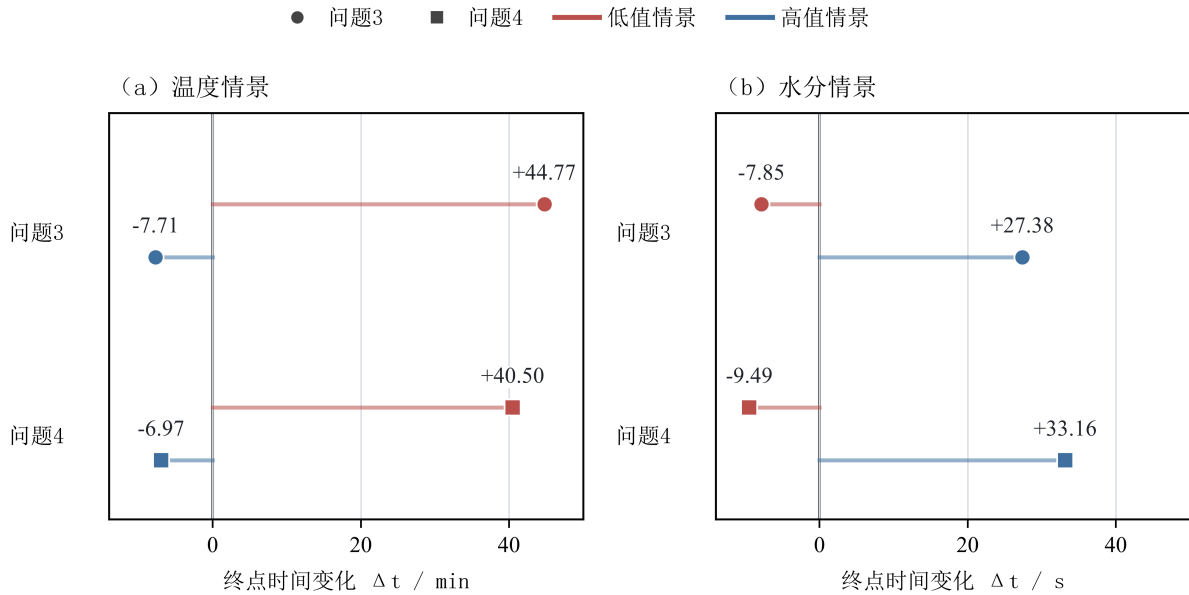


图 11 长期环境情景对结束时间的配对影响

温度降低 0.408°C 后，第三、四问的干燥时间分别延后 44.77 min 和 40.50 min；温度升高 0.071°C 后，分别提前 7.71 min 和 6.97 min。所选环境含水率情景引起的时间变化约为 7.85–33.16 s。由此可见，在当前扰动范围内，长期温度延续对终点更为敏感，但这一结论仅适用于所设情景，不能据此忽略更大范围的环境含水率变化。所有情景下，全径向搜索得到的控制位置仍为中心。

局部上，扩散系数满足

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T_K} = \frac{3850}{T_K^2} > 0, \quad (48)$$

因此升温会提高扩散能力。但实际终点变化还受到温度场、含水率场、表面驱动和收缩几何的共同影响，不能仅由式(48)直接推断时间变化。环境含水率同时改变表面交换驱动力和局部扩散状态，响应也不必与 C_e 呈严格线性关系。

第三问采用 8192、16384 和 32768 环带，第四问采用 1024、2048 和 4096 环带形成完整历史，并在相邻结果收敛后进行事件精化。相邻事件精化的最大变化为 0.2898 s，配对时间差的最大变化为 0.0191 s；同一 1024 环下，Radau 与 BDF 对照的最大事件差约为 3.81×10^{-5} s。由此可见，当前数值分辨率足以区分所设环境情景的时间响应，但这些结果不构成统计区间，也未覆盖长期环境漂移或新的控制策略。

6.2 收缩校准稳定性

全部 145 个半径观测参与校准时，拟合 RMSE 为 0.00390727 cm。表8显示，48–72 h 的残差整体偏负，平均值为 -0.00240612 cm，说明宏观收缩关系对后期尺寸变化仍存在阶段性低估。因此，RMSE 只能反映整体拟合程度，不能单独作为收缩机理充分有效的依据。

为考察参数的局部可识别性，记半径残差对参数的 Jacobian 为 J_θ ，取参数尺度矩阵

$$S = \text{diag}(0.3, 3). \quad (49)$$

矩阵 $J_\theta S$ 的奇异值为 5.85394 和 1.01333，条件数约为 5.77695，未出现明显退化方向。两列未中心化余弦为 -0.59794 ，表明 J_d 与 β 之间存在一定的局部补偿关系。该结果描述的是目标函数在参数空间中的几何性质，不等同于统计意义下的参数相关系数；在缺少噪声模型的情况下，也不能据此构造置信区间。

表8区分了校准离散误差和校准信息变化：前者在相同数据下改变校准网格，后者改变参与校准的时间窗口。

表 8 校准数值设置与校准信息变化对终点的影响

变化	终点响应	比较条件
全 72 h 资料，校准网格 512 至 1024	延后 0.58 s	固定参数，在 1024 和 2048 环上正演复核
校准资料由前 48 h 扩至 72 h	延后约 6.2 min	同一 512 环正演，改变校准时间窗口
校准资料由前 24 h 扩至 72 h	延后约 10.6 min	同一 512 环正演，改变可用信息范围

在相同数据下提高校准网格后，两个正演网格得到的配对时间差仅变化 3.442×10^{-5} s，说明 0.58 s 主要来自参数识别的数值变化。相比之下，改变校准时间窗口会引起分钟

量级的终点变化，反映了可用半径信息对收缩参数的影响。由于不同窗口采用的校准网格并不完全相同，本文仅将该结果作为信息敏感性分析，不据结束时间早晚对不同窗口作优劣排序。

在共同的 24.5–72 h 评价区间内，前 24 h 校准参数的半径 RMSE 约为 0.00434 cm，优于二参数时间指数基线的 0.01316 cm，但高于三参数拉伸指数基线的 0.00068 cm。两类经验模型均写为

$$R(t) = R_{\infty} + (R_0 - R_{\infty}) \exp[-(t/t_c)^p], \quad (50)$$

其中前者固定 $p = 1$ ，后者同时拟合 p 。该比较属于同一轨迹上的回顾性时间留后检验，说明当前宏观收缩关系具有一定的时段外解释能力，但不能据此宣称其在新批次药材上必然优于经验模型。若用于推广，我们仍需新的独立半径轨迹进行验证。

七、模型的评价与推广

7.1 模型的评价

模型的优点：

1. 模型具有清晰的递进关系，由固定几何传热传质逐步扩展到变物性耦合、全域干燥判定和收缩反馈，始终使用统一的径向传递框架
2. 模型能够根据局部温度和含水率更新物性，并保留有限表面交换阻力。
3. 模型结合网格加密、时间方法对照、独立空间计算和终点专项检查，对场量、事件时间和输出结果进行了分层验证，结论具有较好的可追溯性

模型的缺点：

1. 模型采用一维径向近似，前三问固定半径，第四问采用固定轴长和自相似径向收缩，未考虑轴向传递、端部效应和局部不均匀变形等。

7.2 模型的推广

对于现实中形状和干燥特性相近的柱状药材，可重新测定物性参数、表面交换系数和半径变化数据，校准收缩关系，并用独立批次检验模型的预测能力。对于轴向效应明显或形状不规则的材料，可将径向模型扩展为轴对称或二维模型。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、图片优化和语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Agricultural Engineering in Development: Drying*. URL: <https://www.fao.org/4/T0522E/T0522E08.htm> (visited on 09/11/2026).
- [2] National Institute of Standards and Technology. *NIST Digital Library of Mathematical Functions: Bessel Functions, Definitions*. URL: <https://dlmf.nist.gov/10.2> (visited on 09/11/2026).
- [3] The SciPy community. *scipy.integrate.Radau*. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.Radau.html> (visited on 09/11/2026).
- [4] NPARC Alliance. *Examining Spatial (Grid) Convergence*. NASA Glenn Research Center. URL: <https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html> (visited on 09/11/2026).
- [5] The SciPy community. *scipy.integrate.BDF*. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html> (visited on 09/12/2026).
- [6] Tomás I. Fuenzalida et al. “Monitoring plant water status via static uniaxial compression of the leaf lamina”. In: *Plant, Cell & Environment* 45.9 (2022), pp. 2589–2606. DOI: 10.1111/pce.14383. (Visited on 09/12/2026).

附 录

A 支撑材料目录

名称	修改日期	类型	大小
 AI工具使用报告	2026/9/13 10:14	WPS PDF 文档	185 KB
 drying_model_core	2026/9/13 16:49	Python 源文件	58 KB
 environment-scenarios	2026/9/12 23:15	XLS 工作表	4 KB
 q1_plot	2026/9/13 16:49	Python 源文件	25 KB
 q1_solver	2026/9/13 16:49	Python 源文件	25 KB
 q2_plot	2026/9/13 16:49	Python 源文件	53 KB
 q2_solver	2026/9/13 16:48	Python 源文件	18 KB
 q3_plot	2026/9/13 16:49	Python 源文件	32 KB
 q3_solver	2026/9/13 16:48	Python 源文件	53 KB
 q4_plot	2026/9/13 18:23	Python 源文件	51 KB
 q4_solver	2026/9/13 16:48	Python 源文件	37 KB
 result1	2026/9/11 1:23	XLSX 工作表	371 KB
 result2	2026/9/11 19:00	XLSX 工作表	2,427 KB
 result3	2026/9/12 2:58	XLSX 工作表	345 KB
 result4	2026/9/12 17:03	XLSX 工作表	299 KB

B 主要 Python 算法

以下选列我们四问主要自编算法，省略命令行、重复输出及通用调用包装。完整源码见支撑材料；这些代码核心片段须在原题完整源码及上下文中使用。

B.1 问题一：半解析推进与稳定通量势

名称：第 1 问核心代码

作用：半解析温度推进和相邻含水率的通量势差。

```
1 # (问题1源码节选)
2 # 作用：Bessel模态分段解析推进与稳定通量势差。
3 # 仅用于论文展示；省略导入、初始化与辅助函数，完整工程见支撑材料。
4
5 # roots、coefficients、beta由同类初始化按圆柱Robin特征关系计算；保留原初值投影。
6 def amplitudes(self, times, drive: LinearDrive, initial):
7     ts = np.asarray(times, dtype=float)
8     if (ts.ndim != 1 or np.any(ts < 0) or np.any(np.diff(ts) < 0)
9         or drive.times[0] != 0):
10         raise ValueError("Queries must be ordered and start within a drive from zero")
11     drive(ts) # validates domain
12     if self.bi == 0:
13         return np.zeros((len(ts), 0))
14     # 初始模态由均匀题定温度投影，环境输入不改初态。
15     b = self.coefficients*(initial-drive(0.))
16     now = 0.
17     out = []
18     for target in ts:
19         while now < target:
20             # 每次准确到达环境折点或查询时刻，线性驱动逐段推进。
21             endpoint = min(float(target), drive.next_knot(now))
22             j = min(np.searchsorted(drive.times, now, side="right")-1,
23                     len(drive.times)-2)
24             slope = ((drive.values[j+1]-drive.values[j]) /
25                     (drive.times[j+1]-drive.times[j]))
26             dt = endpoint-now
27             decay = np.exp(-self.beta*dt)
28             # expm1避免短步长下1-exp(-beta*dt)的相减消减。
29             integ = -np.expm1(-self.beta*dt)/self.beta
30             b = b*decay-self.coefficients*slope*integ
31             now = endpoint
32         out.append(b.copy())
33     return np.asarray(out)
34
35 # 该快速核用于正式Radau水分求解；所属模块其余测试不表示生产方法。
36 def difference(self, a, b):
```

```

37     if np.ndim(a)==0 and np.ndim(b)==0:
38         a,b=float(a),float(b)
39         if min(a,b)<0 or not math.isfinite(a+b): raise ValueError("Nonphysical Phi
difference")
40         delta=a-b
41         if self.exponent==0: return self.prefactor*delta
42         if a==b: return 0.
43         # 含水率相近时直接积分D, 避免两个近似相等势值相减。
44         if (abs(delta)<=.2*min(a,b) and min(a,b)>self.exponent/700 and
45             abs(self.exponent/a-self.exponent/b)<=1.):
46             args=(a+b)/2+delta/2*_GL_X
47             return float(delta/2*self.prefactor*(np.exp(-self.exponent/args)@_GL_W))
48         return self.phi(a)-self.phi(b)
49 a,b=np.broadcast_arrays(np.asarray(a,float),np.asarray(b,float))
50 if np.any(a<0) or np.any(b<0) or not np.all(np.isfinite(a+b)):
51     raise ValueError("Nonphysical Phi difference")
52 delta=a-b
53 if self.exponent==0: return self.prefactor*delta
54 out=np.zeros_like(delta)
55 unequal=a!=b
56 near=(np.abs(delta)<=.2*np.minimum(a,b)) & unequal
57 near &= (a>self.exponent/700)&(b>self.exponent/700)
58 gentle=np.zeros_like(near)
59 gentle[near]=np.abs(self.exponent/a[near]-self.exponent/b[near])<=1.
60 near &= gentle
61 # 数组路径采用同一Gauss-Legendre规则; 禁止裁剪负状态。
62 if np.any(near):
63     args=(a[near]+b[near])[:,None]/2+delta[near,None]/2*_GL_X
64     out[near]=delta[near]/2*self.prefactor*(np.exp(-self.exponent/args)@_GL_W)
65 far=unequal & ~near
66 if np.any(far): out[far]=self.phi(a[far])-self.phi(b[far])
67 return out

```

B.2 问题二：独立表面与耦合通量

名称：第2问核心代码

作用：真实表面状态、直接 Fick 通量及局部耦合 Jacobian。

```

1 # (问题2源码节选)
2 # 作用：独立真实表面与局部变物性Fick面通量。
3 # 仅用于论文展示；省略导入、初始化与辅助函数，完整工程见支撑材料。
4
5 # ti/ci是最外环代表状态；ts/cs是独立表面状态。
6 def surface(self, ti, ci, ta, ce):
7
8     if ci <= 0 or ce <= 0 or not all(map(math.isfinite, (ti, ci, ta, ce))):

```

```

9         raise ValueError("Invalid boundary state; no clipping")
10 p, delta = self.props, self.grid.delta
11 _, ki, _, kip, _ = p.thermal(ci)
12 ai, aip = p.a(ti)
13 ds = p.dstar
14 ht, hc = self.hT, self.hC
15 # 一个局部括号宽的唯一交叉的充分条件.
16 # 这保护了实际的非线性试验状态, 而不仅仅是一个预先声明的盒子.
17 cmin = min(ci, ce)
18 _, kmin, _, kpmax, _ = p.thermal(cmin)
19 kbmin = harmonic(ki, kmin)
20 kbprime_bound = 2*ki**2/(ki+kmin)**2*kpmax
21 tsprime_bound = delta*ht*abs(ti-ta)*kbprime_bound/(kbmin+delta*ht)**2
22 tkmin = min(ti, ta)+273.15
23 if tkmin <= 0:
24     raise ValueError("Nonphysical boundary temperature")
25 eta = (0. if p.test_q1 else 3850/tkmin**2)*tsprime_bound*abs(ci-ce)
26 if eta >= 1:
27     raise ArithmeticError(f"Surface branch uniqueness guard failed: eta={eta:.17g}")
28
29 # 用含水率试值求真实表面温度, 再联立水分Robin残差。
30 def calc(cs, derivatives=False):
31     _, ks, _, ksp, _ = p.thermal(cs)
32     kb = harmonic(ki, ks)
33     ts = (kb*ti+delta*ht*ta)/(kb+delta*ht)
34     av, ap = p.a(ts)
35     ab = harmonic(ai, av)
36     # 仅对C积分势函数; 温度因子单独取面值, 不产生额外热扩散。
37     dp = float(p.psi_difference(cs, ci))
38     g = ds*ab*dp/delta+hc*(cs-ce)
39     if not derivatives:
40         return float(g)
41     hki, hks = harmonic_partials(ki, ks)
42     hai, has = harmonic_partials(ai, av)
43     kbci, kbcs = hki*kip, hks*ksp
44     abi, abs_ = hai*aip, has*ap
45     # 表面方程隐式求导, 导数反馈至整体耦合Jacobian。
46     # 两个Robin方程的独立2x2隐式微分。
47     j00 = kb/delta+ht
48     j01 = kbcs*(ts-ti)/delta
49     j10 = ds*abs_*dp/delta
50     j11 = ds*ab*float(p.b(cs))/delta+hc
51     x00 = -kb/delta
52     x01 = kbci*(ts-ti)/delta
53     x10 = ds*abi*dp/delta
54     x11 = -ds*ab*float(p.b(ci))/delta
55     determinant = j00*j11-j01*j10

```

```

56         if not math.isfinite(determinant) or determinant <= 0:
57             raise ArithmeticError("Surface implicit Jacobian lost the verified positive
branch")
58         dx = -np.array([[j11*x00-j01*x10, j11*x01-j01*x11],
59                        [-j10*x00+j00*x10, -j10*x01+j00*x11]])/determinant
60         root_derivative = j11-j10*j01/j00
61         hr = kb*(ts-ti)/delta+ht*(ts-ta)
62         return float(ts), dx, float(hr), float(g), float(root_derivative)
63
64     if hc == 0 or ci == ce:
65         cs, iterations = ci, 0
66     else:
67         lo, hi = sorted((ci, ce))
68         # 将m/s残差缩放为C级函数; 精确根不变
69         scale = hc+float(p.D(ci, ti))/delta
70         # 按C尺度求有界根, 并检验收敛及等效含水率残差。
71         cs, info = brentq(lambda c: calc(c)/scale, lo, hi,
72                           xtol=self.root_xtol, rtol=8.881784197001252e-16,
73                           full_output=True, maxiter=80)
74         if not info.converged:
75             raise ArithmeticError("Bracketed surface solve failed")
76         iterations = int(info.iterations)
77     ts, dx, hr, cr, gp = calc(cs, True)
78     equiv = abs(cr/gp)
79     if equiv > 10*self.root_xtol+3e-14*abs(cs):
80         raise ArithmeticError("Surface residual exceeds concentration-scaled tolerance")
81     self.boundary_calls += 1
82     self.max_root_equiv = max(self.max_root_equiv, equiv)
83     self.max_heat_residual = max(self.max_heat_residual, abs(hr))
84     self.max_moisture_residual = max(self.max_moisture_residual, abs(cr))
85     self.max_root_iterations = max(self.max_root_iterations, iterations)
86     return Surface(ts, cs, ht*(ts-ta), hc*(cs-ce), dx, hr, cr, equiv,
87                   tuple(sorted((ci, ce))), iterations)
88
89 # 正式配置flux='fick'走else分支; potential仅保留原文件比较分支。
90 def interior(self, t, c, *, jacobian=False):
91     p, tau = self.props, self.grid.tau
92     # 热物性由各单元局部C更新; a由局部绝对温度计算。
93     w, k, wp, kp, wpp = p.thermal(c)
94     a, ap = p.a(t)
95     b = p.b(c)
96     kh = harmonic(k[:-1], k[1:])
97     ft = tau*kh*(t[:-1]-t[1:])
98     if self.flux == "potential":
99         ah = harmonic(a[:-1], a[1:])
100         diff = p.psi_difference(c[:-1], c[1:])
101         fc = tau*p.dstar*ah*diff

```

```

102     else:
103         # 正式Fick通量：调和平均D乘C差；C均匀时通量严格为零。
104         d = p.dstar*a*b
105         dh = harmonic(d[:-1], d[1:])
106         diff = c[:-1]-c[1:]
107         fc = tau*dh*diff
108     if not jacobian:
109         return ft, fc
110     n = len(c)
111     deriv = np.zeros((n-1, 2, 2, 2))
112     hx, hy = harmonic_partials(k[:-1], k[1:])
113     deriv[:, 0, 0, 0] = tau*kh
114     deriv[:, 0, 1, 0] = -tau*kh
115     deriv[:, 0, 0, 1] = tau*hx*kp[:-1]*(t[:-1]-t[1:])
116     deriv[:, 0, 1, 1] = tau*hy*kp[1:]*(t[:-1]-t[1:])
117     if self.flux == "potential":
118         hx, hy = harmonic_partials(a[:-1], a[1:])
119         deriv[:, 1, 0, 0] = tau*p.dstar*hx*ap[:-1]*diff
120         deriv[:, 1, 1, 0] = tau*p.dstar*hy*ap[1:]*diff
121         deriv[:, 1, 0, 1] = tau*p.dstar*ah*b[:-1]
122         deriv[:, 1, 1, 1] = -tau*p.dstar*ah*b[1:]
123     # 正式Fick分支对两侧T、C逐项求导，保留有效耦合。
124     else:
125         hx, hy = harmonic_partials(d[:-1], d[1:])
126         dc = d*p.gamma/c**2
127         dt = p.dstar*ap*b
128         deriv[:, 1, 0, 0] = tau*hx*dt[:-1]*diff
129         deriv[:, 1, 1, 0] = tau*hy*dt[1:]*diff
130         deriv[:, 1, 0, 1] = tau*(hx*dc[:-1]*diff+dh)
131         deriv[:, 1, 1, 1] = tau*(hy*dc[1:]*diff-dh)
132     return ft, fc, deriv

```

B.3 问题三：全径向搜索与终点定位

名称：第3问核心代码

作用：搜索重构场全部候选极值，以经验误差包络定位阈值两侧。

```

1  # (问题3源码节选)
2  # 作用：全径向重构最大值与经验误差包络下的事件定位。
3  # 仅用于论文展示；省略导入、初始化与辅助函数，完整工程见支撑材料。
4
5  # 坐标为实际半径；搜索包含单侧接缝，不以21个显示点替代全域。
6  def scan_profile(profile):
7
8      coef = profile.coefficients
9      lo = (profile.edges_x[:-1]-profile.origin_x)/profile.scale_x

```

```

10 hi = (profile.edges_x[1:]-profile.origin_x)/profile.scale_x
11 vl, vr = _values(coef, lo), _values(coef, hi)
12 # 检查每段内部驻点，并同时保留中心、真实表面和端点极限。
13 roots, valid = _stationary(coef, lo, hi)
14 root_values = _values(coef[valid], roots[valid])
15 root_x = profile.origin_x[valid]+profile.scale_x[valid]*roots[valid]
16 values = np.r_[profile.centre_C, profile.surface_C, vl, vr, root_values]
17 positions = np.sqrt(np.r_[0., profile.edges_x[-1],
18                          profile.edges_x[:-1], profile.edges_x[1:], root_x])
19 kinds = np.r_[np.array(["centre_point", "surface_point"]),
20              np.repeat("left_piece_limit", len(coef)),
21              np.repeat("right_piece_limit", len(coef)),
22              np.repeat("interior_stationary", np.count_nonzero(valid))]
23 # 最慢位置由全部候选比较得到，不预设中心最大。
24 imax, imin = int(np.argmax(values)), int(np.argmin(values))
25 seam = vr[:-1]-vl[1:]
26 tie_tolerance = 32*np.finfo(float).eps*max(1., float(np.max(np.abs(values))))
27 ties = np.flatnonzero(values >= values[imax]-tie_tolerance)
28 return dict(
29     maximum_C=float(values[imax]), argmax_radius_m=float(positions[imax]),
30     argmax_kind=str(kinds[imax]),
31     minimum_C=float(values[imin]), argmin_radius_m=float(positions[imin]),
32     argmin_kind=str(kinds[imin]),
33     centre_C=float(profile.centre_C), surface_C=float(profile.surface_C),
34     centre_right_limit_C=float(vl[0]), surface_left_limit_C=float(vr[-1]),
35     centre_seam_C=float(vl[0]-profile.centre_C),
36     surface_seam_C=float(vr[-1]-profile.surface_C),
37     max_internal_seam_abs_C=float(np.max(np.abs(seam))) if len(seam) else 0.,
38     stationary_candidates=int(np.count_nonzero(valid)),
39     evaluated_candidates=int(len(values)),
40     near_tied_candidates=[dict(value_C=float(values[i]), radius_m=float(positions[i]),
41                               kind=str(kinds[i])) for i in ties[12]],
42     scope="Full reconstructed-radius supremum/minimum, including one-sided limits; no
43     PDE error bound")
44 # 前文已从完整历史得到es、et、rootC及refined；后文仍复核端点预算与终态。
45 # 经验预算合并空间、时间、表面根与浮点项，不是严格PDE误差界。
46 ee=es+et+(5/3)*rootC+64*np.finfo(float).eps*(5/3)
47 envelope=lambda t:regional_envelope(refined(t),ee,bins)
48 # 分别定位包络两侧；求根容差不等于终点误差。
49 left=brentq(lambda t:envelope(t)['lower_C']-.15,nominal-1,nominal+1,xtol=1e-7,rtol=1e-14)
50 right=brentq(lambda t:envelope(t)['upper_C']-.15,nominal-1,nominal+1,xtol=1e-7,rtol=1e-14)
51 verified_left=np.floor((left-.0001)*1e4)/1e4
52 strict=np.ceil((right+.0001)*1e4)/1e4
53 if not(samples[0]<=verified_left<=left<=nominal<=right<=strict<=samples[-1]):
54     raise ValueError('Threshold roots or terminal margin exceed the assessed event window')
55 # 用未舍入包络核查一侧未达标、另一侧严格低于阈值。

```

```

56 lower=envelope(verified_left);upper=envelope(strict)
57 if lower['lower_C']<.15 or upper['upper_C']>=.15:raise ValueError('No threshold-side
    separation')

```

B.4 问题四：收缩本构与整体反馈

名称：第4问核心代码

作用：B2 体积关系、移动几何、全局 Jacobian 及材料场精化。

```

1  # (问题4源码节选)
2  # 作用：B2宏观本构、全局反馈、移动几何与材料场精化。
3  # 仅用于论文展示；省略导入、初始化与辅助函数，完整工程见支撑材料。
4
5  # theta读取最终拟合参数；X=C0-Cbar_d，独立累计量满足收支监测。
6  def volume_law(X,theta,C0=2.55,R0=.02):
7
8      Jdry,beta=map(float,theta)
9      z=1-float(X)/C0
10     if not (0<Jdry<1 and beta>=0 and math.isfinite(z) and z>0):
11         raise ValueError(f'Invalid shrinkage state or parameters: X={X}, theta={theta}')
12     # beta=0准确退化为线性体积关系；Jdry不是实测骨架占比。
13     if beta==0:
14         f,fp=z,1.
15     else:
16         # 采用expm1和移位指数计算；不裁剪半径或强制单调。
17         denom=-math.expm1(-beta)
18         eb=math.exp(beta*(z-1))
19         f=eb*(-math.expm1(-beta*z))/denom
20         fp=beta*eb/denom
21     J=Jdry+(1-Jdry)*f
22     if J<=0 or not math.isfinite(J):raise ValueError('Invalid predicted volume')
23     radius=R0*math.sqrt(J)
24     rx=-R0*(1-Jdry)*fp/(2*C0*math.sqrt(J))
25     return radius,rx
26
27 # v_unit/a_unit/tau_unit/delta_unit由材料网格预计算。
28 def prepare(self,t,z):
29     if not self.optimized:return super().prepare(t,z)
30     ta,ce=self.inputs.environment(t)
31     # 每个隐式试值均重算R：体积随R平方、面积随R、表面距离随R。
32     r,rx=volume_law(z[-1],self.theta,self.inputs.C0,self.inputs.R0)
33     if r!=self.current_R:
34         g=self.fv.grid;g.radius=r
35         g.faces=self.xi_faces*r;g.centres=self.xi_centres*r
36         g.volumes=self.v_unit*r*r;g.areas=self.a_unit*r
37         g.tau=self.tau_unit;g.delta=self.delta_unit*r

```

```

38         self.current_R=r
39     return ta,ce,r,rx
40
41 # 完整方法，由B2Model继承
42 # 正式kind='B2'; surface_radius_derivative隐式求解两个Robin方程对R的导数。
43 def jac(self,t,z):
44     self.jac_calls+=1
45     n=self.n
46     ta,ce,r,rx=self.prepare(t,z)
47     dy,sf,j=self.fv.evaluate(z[:2*n],ta,ce,jacobian=True)
48     lastrow=csc_matrix((2*self.fv.hC/r*sf.derivatives[1],
49                        ([0,0],[2*n-2,2*n-1])),shape=(1,2*n))
50     if self.kind=='A':
51         return bmat([[j,None],[lastrow,csc_matrix((1,1))]],format='csc')
52     # 含X引起的全局半径反馈，不能只保留局部带状Jacobian。
53     tr,cr=self.surface_radius_derivative(z[2*n-2],z[2*n-1],ta,ce,sf,r)
54     derivative=-2*dy/r
55     vv,area=self.fv.grid.volumes[-1],self.fv.grid.areas[-1]
56     w=float(self.fv.props.thermal(z[2*n-1])[0])
57     derivative[-2]-=area*self.fv.hT/(vv*w)*((sf.T-ta)/r+tr)
58     derivative[-1]-=area*self.fv.hC/vv*((sf.C-ce)/r+cr)
59     xx=(2*self.fv.hC/r*cr-2*self.fv.hC/r**2*(sf.C-ce))*rx
60     # 边框列为d(rhs)/dX，末行对应累计失水与表面交换。
61     return bmat([[j,csc_matrix((derivative*rx)[:None])],
62                 [lastrow,csc_matrix([[xx]])]],format='csc')
63
64 # pair来自同一参数的两层完整原初态轨迹；外推仅用于输出。
65 def refined(pair,theta):
66     (a,xa,_),(b,xb,_)=pair
67     # 在材料坐标下精化T、C及累计量X，再由精化X重算真实半径。
68     fs=[combine_profiles([(-1/3,aa),(4/3,bb)]) for aa,bb in zip(a,b)]
69     x=(4*xb-xa)/3;R=volume_law(x,theta)[0]
70     # 回到固定厘米位置：域外留NaN供导出为空白，末列保存真实表面。
71     mask=RAD<=R;values=np.full((22,2),np.nan)
72     for k,p in enumerate(fs):
73         values[:21,k][mask]=evaluate_profile(p,RAD[mask]/R);values[21,k]=p.surface_C
74     return fs,x,R,values,mask

```